

知识图谱与 LSTM 习题整理

根据课堂投影图片整理；全文为可复制文字，公式与图示已重新排版。

一、单选题

1. 以下描述的是专家系统的是 ()
 - A) 将概念作为节点，边表示关系，可以用来描述语义关系。
 - B) 强调概念及其关系的表达，不具备推理能力。
 - C) 一般由事实库、规则库、推理机构成。
 - D) 更多面向常识、普遍概念，用途更加广泛。
2. 类比推理是特殊到_____ 的过程 ()
 - A) 概括
 - B) 抽象
 - C) 特殊
 - D) 一般
3. 著名的知识图谱项目 Wikidata 后端是 () 实现的。
 - A) MongoDB
 - B) Neo4j
 - C) MySQL
 - D) Oracle
4. 下列哪项不是属性图模型的查询语言 ()
 - A) Cypher

- B) PGQL
 - C) SPARQL
 - D) Gremlin
5. 知识融合是解决知识图谱异构问题的有效途径，知识融合的核心问题在于 ()
- A) 知识图谱的补全
 - B) 知识图谱的推理
 - C) 映射的生成
 - D) 节点的生成
6. 两个前后联系的事件之间存在一个介于 0 到 1 之间的 () 概率。
- A) 转换
 - B) 转移
 - C) 分类
 - D) 因果
7. 下列图神经网络算法中选取邻居节点的方式为随机采样的是 ()
- A) GAT (原图该项较模糊，按常见选项整理)
 - B) GraphSAGE
 - C) RGCN
 - D) GCN
8. RDF 是以下列哪一种形式来描述知识的 ()
- A) 无向图
 - B) Triple
 - C) Embedding
 - D) 知识库
9. 工业界最常用的图谱建模方法是 ()
- A) 属性图

- B) RDF
 - C) RDFS
 - D) OWL
10. 本体匹配是指，发现（模式层）等价或相似的（ ）、属性或关系。
- A) 类
 - B) 公理
 - C) 一阶谓词
 - D) 实体

二、多选题

1. 下列属于图神经网络常见任务的是（ ）
- A) 节点分类
 - B) 链接预测
 - C) 子图生成
 - D) 子图分类
2. 知识驱动的语言预训练模型存在两个主要挑战：（ ）
- A) 外部的知识怎样融入模型中
 - B) 如何构造合适的知识图谱 schema
 - C) 怎样获取模型参数
 - D) 怎样避免知识引入带来的噪音问题

三、判断题

1. 图神经网络中的聚合函数都是可微的。（ ）
2. 知识图谱是一种天然的异构图。（ ）
3. 因果关系不是顺序关系的子集。（ ）

4. 除了文本以外，我们还可以从图片、视频、时序数据中抽取有价值的信息补全知识图谱。()
5. 实体链接 (Entity Linking) 认为识别和消歧是可以相互提升效果。()

四、简答题

1. 谈谈为什么要用知识图谱辅助问答?
2. 什么时候使用图数据库更好?

五、深度理解文本表示模型 LSTM 的原理与应用 (15 分)

1. 简述 LSTM 模型相较于 RNN 模型的优点。
2. 请根据 LSTM 公式画出 LSTM 逻辑图缺失符号，填空内容包括公式符号和 “*” 及 “ $\odot$ ”。

$$f_t = \sigma(U_f h_{t-1} + W_f x_t + b_f)$$

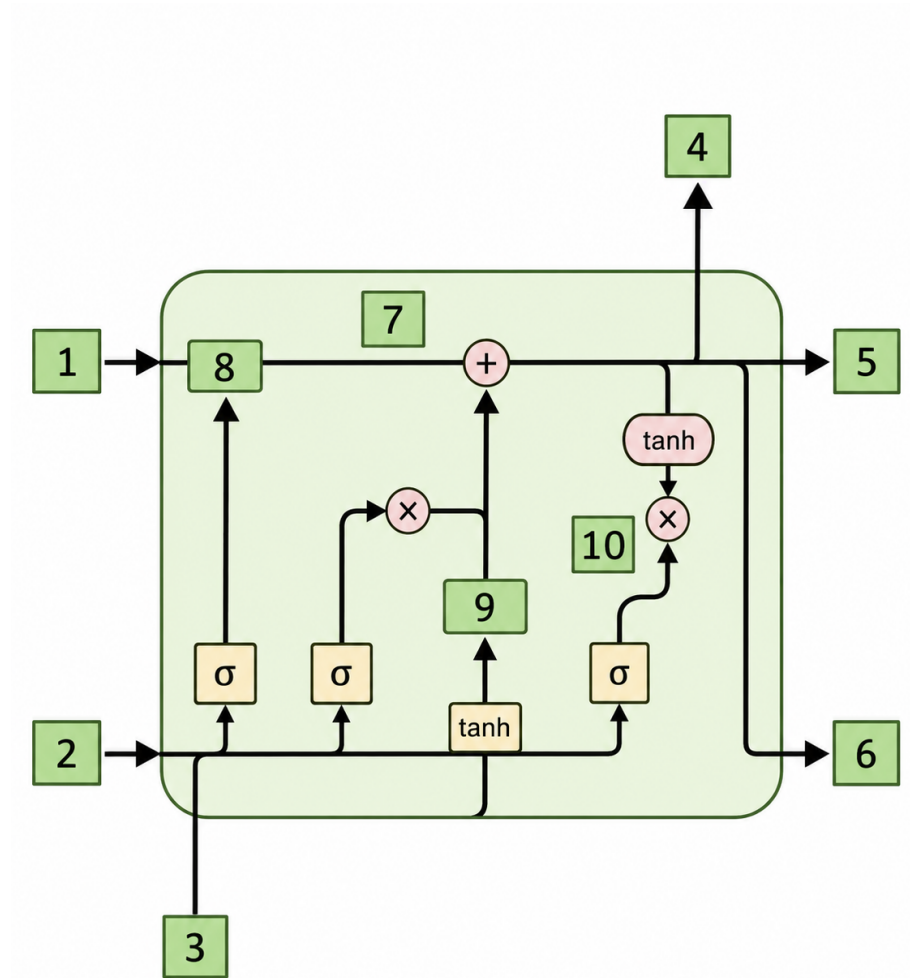
$$i_t = \sigma(U_i h_{t-1} + W_i x_t + b_i)$$

$$o_t = \sigma(U_o h_{t-1} + W_o x_t + b_o)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(U_z h_{t-1} + W_z x_t + b_z)$$

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t)$$



1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

8 _____

9 _____

10 _____

3. 在词汇增强的实体识别中，根据 Lattice LSTM 匹配“哈尔滨工业大学附属医院”实体进行文本表示增强。

实体：哈尔滨、工业、工业大学、医院、哈尔滨工业大学、附属医院、哈尔滨工业大学附属医院。请补充实体和连接线。

哈 → 尔 → 滨 → 工 → 业 → 大 → 学 → 附 → 属 → 医 → 院